Содержание

1 Пространство элементарных исходов 3
2 Алгебра и сигма-алгебра событий 4
2.1 Основные определения 4
2.2 Свойства σ–алгебры и операции над событиями 5
3 Вероятностное пространство и аксиоматика Колмогорова 6
3.1 Борелевская сигма-алгебра 6
3.1.1 Конструирование борелевских множеств из интервалов 6
3.2 Аксиомы вероятности 6
3.2.1 Следствия из аксиом и монотонность вероятности 7
3.3 Аксиома непрерывности вероятности 9
4 Вероятностные модели с симметрией исходов 12
4.1 Классическая вероятность 12
4.2 Геометрическая вероятность 14
4.2.1 Задача Бюффона 15
4.2.2 Геометрический парадокс Бертрана 16
4.3 Статистическое определение вероятности 18
5 Условная вероятность и независимость 20
5.1 Условная вероятность и теорема умножения 20
5.2 Независимость событий 22
5.3 Формула полной вероятности 25
5.4 Формула Байеса 26
6 Повторные независимые испытания 28
6.1 Схема Бернулли 28
6.2 Наивероятнейшее число успехов 29
7 Предельные теоремы в схеме Бернулли 30
7.1 Теорема Пуассона (для редких событий) 30
7.2 Локальная теорема Муавра-Лапласа 31
7.3 Интегральная теорема Муавра-Лапласа 32
8 Случайные величины 33
8.1 Понятие случайной величины и измеримость 33
8.2 Функция распределения 33
8.2.1 Свойства функции распределения случайной величины 33
8.3 Дискретные случайные величины (ДСВ) 36

8.3.0.1 Ряд распределения ДСВ 37
8.3.0.2 Свойства функции распределения ДСВ 38
8.4 Классические законы распределения ДСВ 39
8.4.1 Распределение Бернулли 39
8.4.2 Биномиальное распределение 39
8.4.3 Распределение Пуассона 40
8.4.4 Геометрическое распределение 41
8.5 Числовые характеристики ДСВ 43
8.5.1 Математическое ожидание 43
8.5.1.1 Свойства 43
8.5.2 Дисперсия 45
8.5.2.1 Свойства 45
8.5.3 Числовые характеристики классических ДСВ 47
8.5.4 Ковариация 49
8.6 Непрерывные случайные величины (НСВ) 53
8.6.1 Свойства плотности НСВ 53

1 Пространство элементарных исходов

Def. Элементарный исход

Элементарным исходом называется неделимый и взаимоисключающий исход случайного эксперимента.

Def. Пространство элементарных исходов

Пространство элементарных исходов Ω – множество всех элементарных исходов.

Ex

1. **Конечное** Ω:
   даны 2 монеты

$\Omega_1 = \{\text{оо}, \text{ор}, \text{ро}, \text{рр}\}$ $\Omega_2 = \{\text{разн.}, \text{одинак.}\}$ $\Omega_3 = \{0, 1, 2\}$ (сколько выпало орлов)

2. **Счетное** Ω: $\Omega_1 = \{\text{о}, \text{ор}, \text{оор}, \text{ооор}, ...\}$ (до первой решки)
3. **Несчетное** Ω: $\Omega = [1; 6]$ (ожидание трамвая, непрерывный отрезок времени)

2 Алгебра и сигма-алгебра событий

2.1 Основные определения

Def. Событие

Пусть Ω – не более, чем счетно (н.б.ч.с.). Тогда событием называется подмножество Ω.

Def. Сигма-алгебра событий

Класс подмножеств $\mathcal{S}$ пространства элементарных исходов Ω называется σ-алгеброй событий, если оно удовлетворяет следующим аксиомам σ-алгебры:

1. $\Omega \in \mathcal{S}$
2. Если $A \in \mathcal{S}$, то $\overline{A} \in \mathcal{S}$
3. Замкнутость относительно счетного объединения:

$$\text{Если } A_1, A_2, ..., A_n, ... \in \mathcal{S}, \text{то } \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$$

Def. Событие (общее определение)

Событие – любое множество, принадлежащее σ–алгебре $\mathcal{S}$.

Def. Несовместные события

События $A_1, A_2, ..., A_n, ...$ называются несовместными, если они попарно не пересекаются ($A_i \cap A_j = \varnothing$ при $i \neq j$).

Def. Невозможное событие

Невозможное событие – пустое множество $\varnothing$.

Ex

Примеры σ–алгебры:

1. $\Omega \qquad \mathcal{S} = \{\Omega, \varnothing\} \qquad \left(\overline{\Omega} = \varnothing,\ \overline{\varnothing} = \Omega\right)$
2. Ω – н.б.ч.с. $\qquad \mathcal{S} = 2^{\Omega}$

2.2 Свойства σ–алгебры и операции над событиями

1. $$\varnothing \in \mathcal{S}$$

2. $$A_1, A_2, ..., A_n \in \mathcal{S} \Longrightarrow \bigcup_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{S}$$

3. Замкнутость относительно счетного пересечения:

$$A_1, A_2, ..., A_n, ... \in \mathcal{S} \Longrightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$$

4. σ–алгебра замкнута относительно конечных операций:

$$A, B \in \mathcal{S} \Longrightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B, A \oplus B \in \mathcal{S}$$

> **Nota**
>
> Обозначения:
>
> $$A \cup B = A + B \ - \text{сумма событий.}$$
>
> $$A \cap B = A \cdot B \ - \text{произведение событий.}$$
>
> $$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

3 Вероятностное пространство и аксиоматика Колмогорова

3.1 Борелевская сигма-алгебра

Def.

Борелевской σ–алгеброй на числовой прямой $\mathbb{R}$ называется минимальная σ–алгебра, содержащая все интервалы $(a;b)$. Обозначение: $\mathcal{B}$.

Def. Борелевские множества

Множества, входящие в Борелевскую σ–алгебру $\mathcal{B}$, называются борелевскими.

3.1.1 Конструирование борелевских множеств из интервалов

1. $$[a;b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; b + \frac{1}{n}\right)$$

2. $$[a;b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; b\right)$$

3. $$\text{Точка } \{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; a + \frac{1}{n}\right)$$

3.2 Аксиомы вероятности

Def. Вероятность

Пусть $\mathcal{S}$ – σ-алгебра событий на Ω. Функция $P : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ называется вероятностью (вероятностной мерой), если она удовлетворяет следующим аксиомам Колмогорова:

1. **Неотрицательность:** $P(A_i) \geq 0 \ \forall A_i \in \mathcal{S}$
2. **Нормированность:** $P(\Omega) = 1$
3. **σ-аддитивность:**
   Пусть $A_1, A_2, ..., A_n, ... \in \mathcal{S} : A_i \cap A_j = \varnothing \ \forall i \neq j, i, j \in \mathbb{N}$

$$\text{Тогда } P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Def. Вероятностное пространство

Тройка $(\Omega, \mathcal{S}, P)$, включающая в себя пространство элементарных исходов Ω, σ-алгебру событий $\mathcal{S}$ и вероятностную меру P, называется вероятностным пространством.

3.2.1 Следствия из аксиом и монотонность вероятности

Th. Вероятность противоположного события

Для $\forall \mathcal{A} \in \mathcal{S} \to P\left(\overline{\mathcal{A}}\right) = 1 - P(\mathcal{A})$

Proof.

$\square$ $\mathcal{A} \cup \overline{\mathcal{A}} = \Omega,\ \mathcal{A} \cap \overline{\mathcal{A}} = \varnothing$

$P\left(\mathcal{A} \cup \overline{\mathcal{A}}\right) = P(\mathcal{A}) + P\left(\overline{\mathcal{A}}\right) = P(\Omega) = 1$

$P\left(\overline{\mathcal{A}}\right) = 1 - P(\mathcal{A})$ ■

Th.

$P(\varnothing) = 0$

Proof.

$\square$ $\varnothing = \overline{\Omega}$ ... ■

Th.

$0 \leq P(\mathcal{A}) \leq 1\ \forall \mathcal{A} \in \mathcal{S}$

Proof.

$\square$ $P(\mathcal{A}) = 1 - \underbrace{P\left(\overline{\mathcal{A}}\right)}_{\geq 0} \leq 1$ ■

Th.

Если $A \subset B$, то $P(A) \leq P(B)$.

Proof.

$\square$ $B = A \cup (B \setminus A)$

$P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$ ■

Th. Вероятность суммы

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Proof.

$\square$ $P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A)$

$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$

$P(B \setminus A) = P(B) - P(B \cap A)$

$P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A) = P(A) + P(B) - P(B \cap A)$

■

3.3 Аксиома непрерывности вероятности

Def. Аксиома непрерывности вероятности

Если $A_1 \subset A_2 \subset ...$ и $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, то

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} P(A_n).$$

Эта аксиома эквивалентна σ-аддитивности (при условии конечной аддитивности и нормированности).

Def. Монотонно возрастающая последовательность событий

Последовательность событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ называется монотонно возрастающей, если $\forall i \ A_i \subset A_{i+1}$.

Def. Монотонно убывающая последовательность событий

Последовательность событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ называется монотонно убывающей, если $\forall i \ A_i \supset A_{i+1}$.

Def.

Если A_i возрастает, то

$$\lim_{i \to \infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Def.

Если A_i убывает, то

$$\lim_{i \to \infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

Th.

$$\lim_{n \to \infty} P(A_i) = P\left(\lim_{n \to \infty} A_n \right),$$

где $\{A_i\}$ — монотонная последовательность событий.

Proof.

□

1. $\{A_i\}$ возрастает.

$$\lim_{i\to\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Пусть $B_1 = A_1$,

$B_2 = A_2 \setminus A_1$,

...

$B_n = A_n \setminus A_{n-1}$

Причем $\{B_i\}$ – система несовместных событий.

$$P\Big(\lim_{i\to\infty} A_i\Big) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n\to\infty} P\left(\sum_{i=1}^{n} B_i\right) =$$

$$= \lim_{n\to\infty} P(A_n)$$

2. $\{A_i\}$ убывает.

Тогда $\overline{A_i}$ возрастает, и по пункту 1:

$$P\Big(\lim_{i\to\infty} \overline{A_i}\Big) = \lim_{i\to\infty} P\big(\overline{A_i}\big)$$

Предел убывающей последовательности событий:

$$\lim_{i\to\infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

По закону де Моргана:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} = \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}$$

$$P\left(\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}\right) = \lim_{i\to\infty} P\big(\overline{A_i}\big)$$

Раскрываем дополнения:

$$1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{i\to\infty}(1 - P(A_i))$$

Предел справа существует, так как $P(A_i)$ монотонна и ограничена:

$$\lim_{i\to\infty}(1 - P(A_i)) = 1 - \lim_{i\to\infty} P(A_i)$$

$$1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 1 - \lim_{i\to\infty} P(A_i)$$

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{i\to\infty} P(A_i)$$

$$P\left(\lim_{i\to\infty} A_i\right) = \lim_{i\to\infty} P(A_i)$$

■

4 Вероятностные модели с симметрией исходов

4.1 Классическая вероятность

Def. Классическая вероятность

Пусть $|\Omega| = n \in \mathbb{N}$,
$P(\omega_i) = \frac{1}{n}$ (все элементарные исходы равновероятны).

Классической вероятностью события $A \subset \Omega$ называется

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{n_A}{n},$$

n_A – число эл. исходов, благоприятных событию A.

Th.

$P(A)$ удовлетворяет трем аксиомам вероятности.

Proof.

□

1. $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \geq 0$
2. $P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = \frac{n}{n} = 1$
3. $P(A \cup B) = \frac{n_A + n_B}{n} = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} = P(A) + P(B),$ если $A \cap B = \varnothing$

■

Ex

5 белых шаров, 3 черных шара в коробке. Достают 2 шара. Событие A – извлечены шары разных цветов.

$P(A) - ?$

Решение:

$n = C_8^2 = 28$ $n_A = C_5^1 \cdot C_3^1 = 15$ $P(A) = \frac{15}{28}$

Ex

Задача Банаха:

Предположим, математик всегда носит с собой два спичечных коробка: один в левом кармане, другой — в правом. Каждый раз, когда ему нужна спичка, он с равной вероятностью достает ее из любого кармана. Предположим, он лезет в карман и впервые обнаруживает, что выбранный им коробок пуст. Если предположить, что в каждом из спичечных коробок изначально было N спичек, какова вероятность того, что во втором коробке ровно k спичек?

Решение: Число спичек $N = 2n - k$. $n_{A_k} = C_{2n-k}^{n}$ $n = 2^{2n-k}$

$$P(A_k) = \frac{C_{2n-k}^{n}}{2^{2n-k}}$$

4.2 Геометрическая вероятность

Def. Геометрическая вероятность

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ и Ω имеет ненулевую и конечную меру $\mu(\Omega)$.

Пусть случайный эксперимент удовлетворяет свойству однородности: точка может попасть в любую часть Ω. Вероятность попадания зависит только от меры множества, в которое она попадает.

$A \subset \Omega$, $A \in \mathcal{S}$, тогда

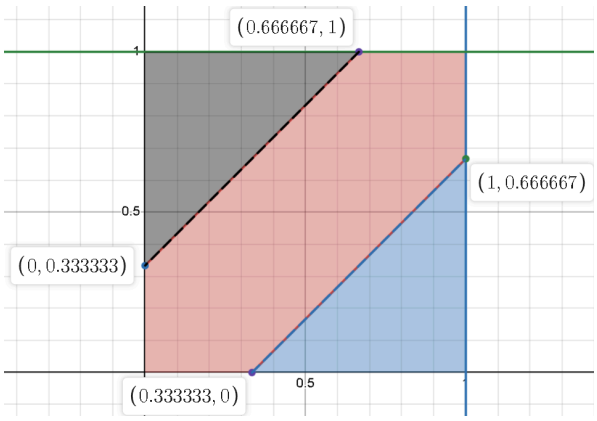
$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

Ex

Встреча двух людей в течение 1 часа. Ждут 20 минут и уходят. A — встреча произошла. $P(A)$ —?

Пусть X приходит во время x, а Y – в y. Время прихода можно отобразить на графике XOY. Разность между временами их прихода должна быть меньше 20 минут:

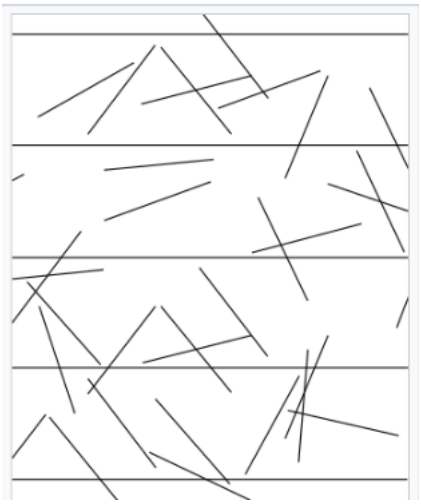
$$|x - y| < \frac{1}{3}$$



Площадь черной области: $S_{\text{ч}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$Площадь синей области: $S_{\text{с}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$Площадь красной области:$1 - \frac{2}{9} - \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$.
Ответ: $\frac{5}{9}$.

4.2.1 Задача Бюффона

Суть была в бросании иглы длиной L на плоскость, расчерченную параллельными прямыми, расположенными на расстоянии D друг от друга.



D — расстояние между параллельными прямыми.

y — расстояние от центра иглы до ближайшей прямой,
x — угол иглы относительно прямых.

$x \in [0; \pi]$, $y \in \left[0; \frac{D}{2}\right] \Omega$ – прямоугольник.

Игла пересечет линию, если

$$\frac{L}{2} \geq \frac{y}{\sin x}$$

$$y \leq \frac{L \sin x}{2}$$

$$S = \int_0^\pi \frac{L}{2} \sin x \, \mathrm{d}x = \frac{L}{2} \cdot 2 = L$$

Тогда

$$P(\text{пересеч.}) = \frac{S(A)}{S(\Omega)} = \frac{L}{\pi \cdot \frac{D}{2}} = \frac{2L}{\pi \cdot D}$$

Тогда можно вычислить значение числа π:

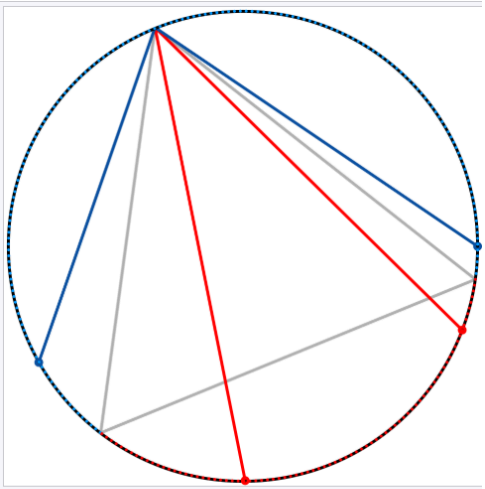
$$\pi = \frac{2L}{D \cdot P(A)}$$

4.2.2 Геометрический парадокс Бертрана

Рассмотрим равносторонний треугольник, вписанный в окружность. Наудачу выбирается хорда окружности. Какова вероятность того, что выбранная хорда длиннее стороны треугольника?

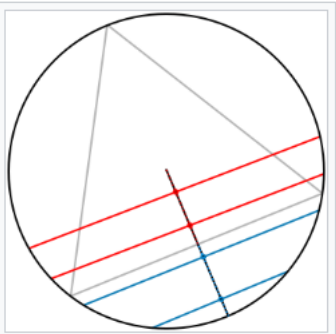
Бертран предложил три решения, очевидно верных, но дающих различный результат.

1. *Метод «случайных концов»*: наудачу выберем две точки на окружности и проведём через них хорду. Чтобы посчитать искомую вероятность, представим, что треугольник повёрнут так, что одна из его вершин совпадает с концом хорды. Заметим, что если другой конец хорды лежит на дуге между двумя другими вершинами треугольника, то длина хорды больше стороны треугольника. Длина рассмотренной дуги равна трети длины окружности, следуя классическому определению, искомая вероятность равна $\frac{1}{3}$.



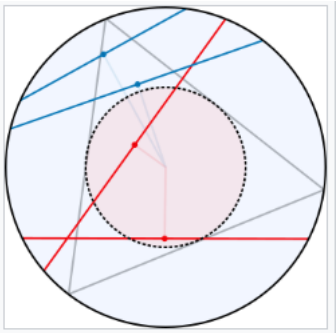
Случайные хорды, выбранные по методу 1; красные — длиннее стороны треугольника, синие — короче

2. *Метод «случайного радиуса»*: зафиксируем радиус окружности, наудачу выберем точку на радиусе. Построим хорду, перпендикулярную зафиксированному радиусу, проходящую через выбранную точку. Для нахождения искомой вероятности представим, что треугольник повёрнут так, что одна из его сторон перпендикулярна зафиксированному радиусу. Хорда длиннее стороны треугольника, если её центр ближе к центру, чем точка пересечения треугольника с зафиксированным радиусом. Сторона треугольника делит пополам радиус, следовательно вероятность выбрать хорду длиннее стороны треугольника равняется $\frac{1}{2}$.



Случайные хорды, выбранные по методу 2

3. *Метод «случайного центра»*: выберем наудачу произвольную точку внутри круга и построим хорду с центром в выбранной точке. Хорда длиннее стороны равностороннего треугольника, если выбранная точка находится внутри круга, вписанного в треугольник. Площадь вписанного круга есть $\frac{1}{4}$ от площади большего, значит, исходная вероятность равна $\frac{1}{4}$.



Случайные хорды, выбранные по методу 3

Классическое решение проблемы, таким образом, зависит от метода, которым случайно выбрана хорда. Тогда и только тогда, когда метод случайного выбора задан, проблема имеет чётко определённое решение. Метод отбора не уникален, поэтому не может быть единственного решения. Три решения, представленные Бертраном, соответствуют различным методам отбора, и в отсутствие дополнительной информации нет оснований предпочесть какой-либо один.

4.3 Статистическое определение вероятности

Def. Относительная частота события

Пусть проводится n независимых испытаний, в каждом из которых событие A может произойти, или не произойти.
Относительной частотой события A называется отношение числа испытаний m, в которых A произошло, к общему числу испытаний n.

$$W_n(A) = \frac{m}{n}$$

Def. Статистическая вероятность события

Статистической вероятностью события A называется

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} W_n(A).$$

Nota

Существование предела выше обосновывается законом больших чисел, см. далее.

Th.

Статистическая вероятность удовлетворяет трем аксиомам вероятности.

Proof.

□

1. Неотрицательность

$$W_n(A) = \frac{m}{n}, m \geq 0, n > 0,$$

тогда и

$$W_n(A) \geq 0.$$

2. Нормированность

$$W_n(\Omega) = \frac{n}{n} = 1$$

3. Аддитивность

$$A \cap B = \varnothing$$

$$m_{A \cup B} = m_A + m_B$$

$$W_n(A \cup B) = \frac{m_A + m_B}{n} = \frac{m_A}{n} + \frac{m_B}{n} = W_n(A) + W_n(B)$$

■

Ex

Монету подкинули 4040 раз, орел выпал 2048 раз.

$$W_{4040}(A) = \frac{2048}{4040} \approx 0,5069$$

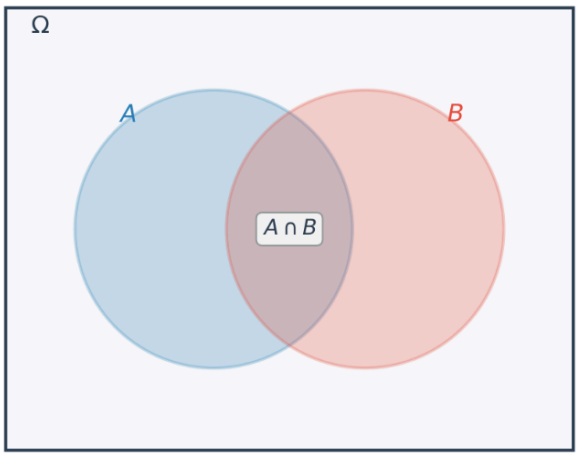
5 Условная вероятность и независимость

5.1 Условная вероятность и теорема умножения

Def. Условная вероятность

Пусть $(\Omega, \mathcal{S}, P)$ — вероятностное пространство. Пусть событие $B \in \mathcal{S}$, $P(B) > 0$. Условной вероятностью события A при условии B называется

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



Th.

Условная вероятность $P(A \mid B)$ как функция от A удовлетворяет трем аксиомам вероятности.

Ex

Задача: В одном маленьком городке полиция разыскивает бродягу. Можно считать, что с вероятностью p он находится в одном из 8 баров городка, безразлично в каком — он не отдаёт предпочтения ни одному из них. Двое полицейских посетили семь баров, но бродягу не обнаружили. Каковы шансы найти его в восьмом баре?

Решение: B — нет в 7 проверенных барах. A — он в 8м баре.

$P(B) = 1 - \frac{7}{8}p$ $P(A \cap B) = \frac{p}{8}$ Получаем:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{p}{8}}{1 - \frac{7}{8}p} = \frac{p}{8 - 7p}$$

Th. Теорема умножения вероятностей

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B) = P(B \mid A) \cdot P(A)$$

Th.

$$P(A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_n) =$$
$$= P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_2 \cap A_1) \cdot ... \cdot P(A_n \mid A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_{n-1})$$

Proof.

$\square$ База индукции для $n = 2$ верна по определению. Шаг индукции осуществляется переходом к пересечению k событий… ■

Ex

Задача: 10 ключей в связке, испытываем без повторения, $k \in \{1; ...; 10\}$. Найти вероятность открыть дверь k-ым ключом. Решение: A_k — открыть дверь k-ым ключом. $A_k = \overline{B_1} \cdot \overline{B_2} \cdot ... \cdot \overline{B_{k-1}} \cdot B_k$

$$P(A_k) = P\left(\overline{B_1}\right) \cdot P\left(\overline{B_2} | \overline{B_1}\right) \cdot P\left(\overline{B_3} \mid \overline{B_1} \cdot \overline{B_2}\right) \cdot ... \cdot P\left(B_k \mid \overline{B_1} \cdot ... \cdot \overline{B_{k-1}}\right) =$$

$$= \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdot ... \frac{10-k+1}{10-k+2} \cdot \frac{1}{10-k+1} = \frac{1}{10}$$

5.2 Независимость событий

Def. Независимые события

Два случайных события A и B называются независимыми, если

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Nota

В большинстве случаев несовместность событий противоречит их независимости для событий с ненулевой вероятностью.

Def.

Если $A, B -$ независимы и $P(A) > 0, P(B) > 0$, то

$$P(B|A) = P(B)$$

$$P(A|B) = P(A)$$

Th.

Если A, B независимы, тогда пары событий $\left(\overline{A}, \overline{B}\right), \left(\overline{A}, B\right), \left(A, \overline{B}\right)$ также независимы.

Proof.

$\square$ Для $\left(A, \overline{B}\right)$:

$$A = (A \cap B) \cup \left(A \cap \overline{B}\right)$$

$$P(A) = P(A \cdot B) + P\left(A \cdot \overline{B}\right)$$

$$P\left(A \cdot \overline{B}\right) = P(A) - P(A \cdot B) = P(A) - P(A) \cdot P(B) =$$

$$= P(A)(1 - P(B)) = P(A) \cdot P\left(\overline{B}\right)$$

$\blacksquare$

Def. Независимость в совокупности

События $A_1, A_2, ..., A_n$ ($n \geq 3$) называются независимыми в совокупности, если для любого подмножества из k событий ($2 \leq k \leq n$) выполняется:

$$P\left(A_{i_1} \cdot A_{i_2} \cdot ... \cdot A_{i_k}\right) = P\left(A_{i_1}\right) \cdot P\left(A_{i_2}\right) \cdot ... \cdot P\left(A_{i_k}\right)$$

Ex

Тетраэдр Бернштейна: Попарно независимые события и события, независимые в совокупности — это не одно и то же.

Рассмотрим правильный тетраэдр, три грани которого окрашены соответственно в красный, синий, зелёный цвета, а четвёртая грань содержит все три цвета.

A — выпадение грани, содержащей красный цвет. B — выпадение грани, содержащей синий цвет. C — выпадение грани, содержащей зеленый цвет.

Так как каждый цвет есть на двух гранях из четырёх, вероятность каждого из этих событий равна:

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = P(B) = P(C)$$

Так как одна грань содержит все три цвета, а остальные — по одному, то вероятность пересечения любых двух событий равна:

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(A \cap C) = \frac{1}{4}$$

Все события попарно независимы, так как:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C) = \frac{1}{4}$$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{4}$$

Вероятность пересечения всех трёх равна:

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$$

При этом:

$$P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

События не являются независимыми в совокупности, так как:

$$P(A \cap B \cap C) \neq P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

5.3 Формула полной вероятности

Def. Полная группа событий

Семейство событий $H_1, H_2, ..., H_n$ называется полной группой событий (гипотез), если:
1. Они попарно несовместны: $H_i \cap H_j = \varnothing$ при $i \neq j$
2. Их объединение достоверно: $\bigcup_{i=1}^{n} H_i = \Omega$

Th.

Если $H_1, ..., H_n$ — полная группа событий, то $\sum_{i=1}^{n} P(H_i) = 1$.

Th. Формула полной вероятности

Пусть $\{H_i\}_{i=1}^{n}$ — полная группа событий и $P(H_i) > 0$ для всех i. Тогда для любого события $A \in \mathcal{S}$:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A|H_i) \cdot P(H_i)$$

Proof.

□

$$A = A \cap \Omega = A \cap \bigcup_{i=1}^{n} H_i = \bigcup_{i=1}^{n} (A \cap H_i)$$

$$P(A) = P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A \cap H_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap H_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A|H_i) \cdot P(H_i)$$

■

Ex

В финале телеигры игроку нужно выиграть автомобиль, который находится за одной из 3 закрытых дверей. Всего есть 5 ключей:

- 1 мастер-ключ (открывает любую дверь),
- 1 «пустышка» (не открывает ничего) и
- 3 обычных ключа (каждый открывает строго свою дверь).

Чтобы получить ключи, игроку задают 2 вопроса. За каждый правильный ответ с вероятностью $0,5$ дают один случайный ключ (выигранные ключи выбираются из общей связки без возвращения). Какова общая вероятность того, что игрок сможет забрать автомобиль?

Решение: Определим гипотезы по числу выигранных ключей: H_0 — ответил неверно на оба ($P(H_0) = \frac{1}{4}$), H_1 — ответил верно на один ($P(H_1) = \frac{1}{2}$), H_2 — ответил верно на оба ($P(H_2) = \frac{1}{4}$).

Тогда:

$$P(A|H_0) = 0$$

$$P(A|H_1) = \frac{2}{5}$$

(вероятность вытянуть мастер-ключ или «свой» ключ из 5)

$$P(A|H_2) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{7}{10}$$

$$P(A) = 0 \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

5.4 Формула Байеса

Th. Теорема Байеса

Пусть $\{H_i\}_{i=1}^{n}$ — полная группа событий с $P(H_i) > 0$, и A — событие, такое что $P(A) > 0$. Тогда:

$$P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i) \cdot P(H_i)}{\sum_{k=1}^{n} P(A|H_k) \cdot P(H_k)}$$

Ex

40% почты – полезные сообщения (H_1), остальные $60\% -$ спам (H_2). $P(A|H_1) = 0,05$ (вероятность ложного срабатывания фильтра подозрительности) $P(A|H_2) = 0,9$

Найти вероятность, что подозрительное письмо - полезное.

$$P(H_1|A) = \frac{P(A|H_1) \cdot P(H_1)}{P(A|H_1) \cdot P(H_1) + P(A|H_2) \cdot P(H_2)} = \frac{0,05 \cdot 0,4}{0,05 \cdot 0,4 + 0,9 \cdot 0,6} =$$

$$= \frac{1}{28} \approx 0,0357$$

Ex

Парадокс коробок Бертрана
Есть три коробки:

1. первая содержит две золотых монеты.
2. вторая содержит две серебряные монеты.
3. третья содержит одну золотую и одну серебряную монету.

После выбора случайной коробки и случайной монеты из нее, выбранная монета оказалась золотой. Какова вероятность того, что вторая монета в выбранной коробке также золотая?

Решение через формулу Байеса: Пусть K_1 — первая коробка (З-З), K_3 — третья коробка (З-С), а Z — событие «вытащенная монета золотая». Вероятности выбора коробок равны: $P(K_1) = P(K_2) = P(K_3) = \frac{1}{3}$. Условные вероятности достать золото: $P(Z \mid K_1) = 1$, $P(Z \mid K_2) = 0$ и $P(Z \mid K_3) = \frac{1}{2}$.

По формуле Байеса находим вероятность $P(K_1 \mid Z)$, что вторая монета тоже золотая:

$$P(K_1 \mid Z) =$$

$$= \frac{P(K_1) \cdot P(Z \mid K_1)}{P(K_1) \cdot P(Z \mid K_1) + P(K_2) \cdot P(Z \mid K_2) + P(K_3) \cdot P(Z \mid K_3)} =$$

$$= \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{1}{3} \cdot 1 + 0 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

6 Повторные независимые испытания

6.1 Схема Бернулли

Def. Схема Бернулли

Схемой Бернулли называется последовательность из n независимых испытаний, в каждом из которых возможно ровно 2 взаимоисключающих исхода: успех (событие A произошло) с вероятностью p и неудача (событие $\overline{A}$ произошло) с вероятностью $q = 1 - p$, где $0 < p < 1$.

Th. Формула Бернулли

Вероятность того, что в n испытаниях Бернулли произошло ровно k успехов, равна:

$$P_{n(k)} = C_n^k p^k q^{n-k}$$

Proof.

□ Каждая конкретная последовательность испытаний, содержащая k успехов и $n - k$ неудач, в силу независимости имеет вероятность $p^k q^{n-k}$. Число таких последовательностей равно числу способов выбрать позиции для успехов, т.е. C_n^k. ■

Nota

Сумма всех вероятностей равна единице:

$$\sum_{k=0}^{n} P_{n(k)} = (p+q)^n = 1^n = 1$$

Ex

Что вероятнее, выиграть в шахматы (без ничьих)?

1. 2 партии из 4-х

Решение: $P_4(2) = C_4^2 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$

2. 3 партии из 6-ти

Решение: $P_6(3) = C_6^3 \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{20}{64} = \frac{5}{16}$

Ответ: так как $\frac{6}{16} > \frac{5}{16}$, вероятнее выиграть 2 партии из 4-х.

6.2 Наивероятнейшее число успехов

Def. Наивероятнейшее число успехов

Число k_0 $(0 \leq k_0 \leq n)$ называется наивероятнейшим числом успехов, если для всех $k = 0, ..., n$ выполняется:

$$P_n(k) \leq P_n(k_0)$$

Th.

Наивероятнейшее число успехов k_0 удовлетворяет двойному неравенству:

$$np - q \leq k_0 \leq np + p$$

Если число $np + p$ не является целым, то существует одно значение k_0. Если оно целое, то наивероятнейших значений два: $np - q$ и $np + p$.

Ex

$n = 100$ писем, $p = 0.8$ – вероятность открыть письмо. Найти наивероятнейшее число открытых писем k_0.

$$100 \cdot 0.8 - 0.2 \leq k_0 \leq 100 \cdot 0.8 + 0.8$$

$$79.8 \leq k_0 \leq 80.8 \Longrightarrow k_0 = 80$$

7 Предельные теоремы в схеме Бернулли

7.1 Теорема Пуассона (для редких событий)

Th. Теорема Пуассона

Пусть $n \to \infty$ и $p \to 0$ так, что $np \to \lambda > 0$. Тогда для любого фиксированного целого $k \geq 0$:

$$\lim_{n\to\infty} P_n(k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$$

Proof.

$\square$ Пусть $p = \frac{\lambda}{n}$. Тогда:

$$P_n(k) = C_n^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} =$$

$$= \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)...(n-k+1)}{n^k} \cdot \lambda^k \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

При фиксированном k и $n \to \infty$:

$$\frac{n(n-1)...(n-k+1)}{n^k} \to 1, \ \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda}, \ \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \to 1$$

Отсюда получаем требуемый предел. ■

Ex

Проверяется свежий учебник объемом в 500 страниц ($n = 500$). Найти вероятность того, что в книге ровно 3 опечатки, если вероятность опечатки на одной странице $p = 0.004$.

Решение: $\lambda = n \cdot p = 500 \cdot 0.004 = 2$ $P_{500}(3) \approx \frac{2^3}{3!} \cdot e^{-2} = \frac{4}{3}e^{-2} \approx 0.1804$

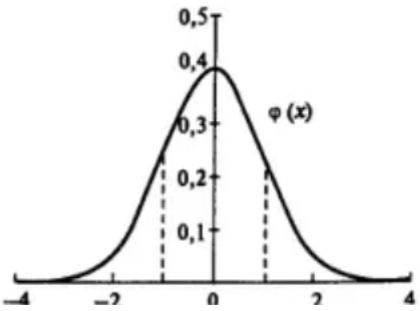
7.2 Локальная теорема Муавра-Лапласа

Th. Локальная теорема Муавра-Лапласа

Если в схеме Бернулли $n \to \infty$, причем величина npq достаточно велика ($npq > 20$), то вероятность $P_{n(k)}$ может быть приближенно найдена как:

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi(x),$$

где $x = \frac{k-np}{\sqrt{npq}}$ и $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$ — локальная функция Гаусса.



Свойства функции Гаусса $\varphi(x)$:

1. Четность: $\varphi(-x) = \varphi(x)$
2. При $|x| > 5$ имеем $\varphi(x) \approx 0$
3. $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = 1$ (связано с интегралом Эйлера-Пуассона $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$)

Ex

400 датчиков, $p = 0.8$ — вероятность исправности датчика. Найти вероятность, что ровно 330 датчиков исправны.

Решение:

$$n = 400, p = 0.8, q = 0.2, k = 330$$

$$npq = 400 \cdot 0.8 \cdot 0.2 = 64 > 20$$

$$x = \frac{330 - 400 \cdot 0.8}{\sqrt{64}} = \frac{330 - 320}{8} = 1.25$$

$$P_{400}(330) \approx \frac{1}{8}\varphi(1.25) \approx \frac{1}{8} \cdot 0.1826 \approx 0.0228$$

7.3 Интегральная теорема Муавра-Лапласа

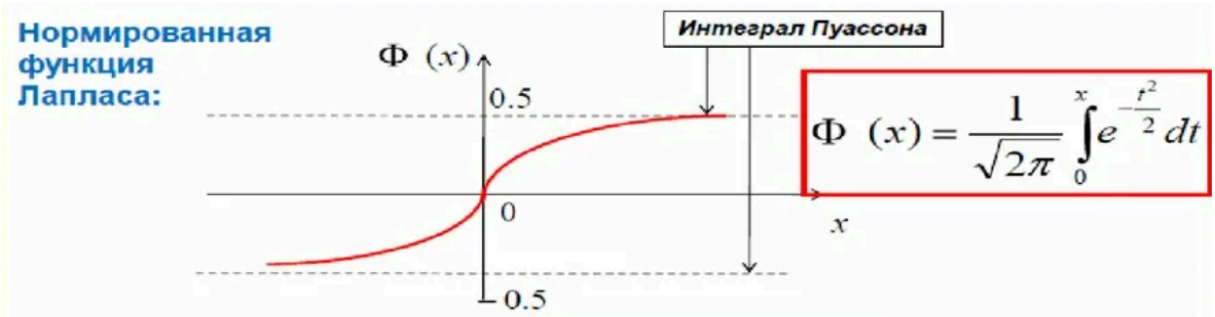
Th. Интегральная теорема Муавра-Лапласа

Если в схеме Бернулли $n \to \infty$, то для любых целых $k_1 \le k_2$:

$$P(k_1 \le k \le k_2) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$$

где $x_1 = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}$, $x_2 = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}$ и $\Phi(x)$ — функция Лапласа:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{\frac{-t^2}{2}} \, \mathrm{d}t$$



Свойства интегральной функции Лапласа $\Phi(x)$:

1. Нечетность: $\Phi(-x) = -\Phi(x)$
2. Пределы:

$$\lim_{x \to +\infty} \Phi(x) = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \to -\infty} \Phi(x) = -\frac{1}{2}$$

Ex

$n = 10000, p = 0.1, k_1 = 940, k_2 = 1060.$
Найти вероятность $P(940 \le k \le 1060)$.

Решение: $\sqrt{npq} = \sqrt{10000 \cdot 0.1 \cdot 0.9} = \sqrt{900} = 30.$

$$x_1 = \frac{940 - 1000}{30} = -2$$

$$x_2 = \frac{1060 - 1000}{30} = 2$$

$$P(940 \le k \le 1060) \approx \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) \approx 2 \cdot 0.4772 = 0.9544$$

8 Случайные величины

8.1 Понятие случайной величины и измеримость

Def. Случайная величина

Пусть $(\Omega, \mathcal{S}, P)$ — вероятностное пространство.
Случайной величиной называется функция $\xi(\omega) : \Omega \to \mathbb{R}$,
удовлетворяющая условию измеримости по Борелю:
$\forall x \in \mathbb{R}$ прообраз интервала $(-\infty; x)$ является событием, т.е.:

$$\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) < x\} \in \mathcal{S}$$

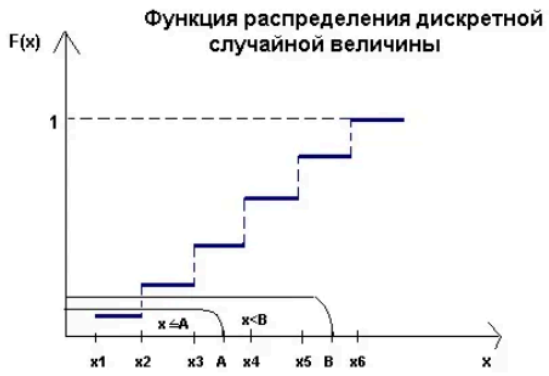
8.2 Функция распределения

Def. Функция распределения

Функцией распределения случайной величины ξ называется функция $F_\xi(x) : \mathbb{R} \to [0, 1]$, определяемая формулой:

$$F_\xi(x) = P(\xi < x),\ x \in \mathbb{R}$$





8.2.1 Свойства функции распределения случайной величины

1. Ограниченность: $0 \leq F_\xi(x) \leq 1$ для всех $x \in \mathbb{R}$.
2. Монотонное неубывание: $\forall x_1 < x_2 \Rightarrow F_\xi(x_1) \leq F_\xi(x_2)$.

Proof.

$\square\ (\xi < x_1) \subset (\xi < x_2)$

По свойству монотонности вероятности: $P(\xi < x_1) \leq P(\xi < x_2)$ ■

3. Поведение на бесконечности: $\lim_{x\to-\infty} F_\xi(x) = 0$ и $\lim_{x\to+\infty} F_\xi(x) = 1$.

Proof.

□ **Докажем $\lim_{x\to-\infty} F_\xi(x) = 0$:**

Возьмем последовательность $\{-n\}_{n=1}^{\infty}$

$\exists \lim_{n\to-\infty} F(x)$, так как $F(x) -$ монотонна и ограничена (теорема Вейерштрасса).

$$\lim_{n\to-\infty} F(x) = \lim_{n\to\infty} F(-n) = \lim_{n\to\infty} P\left(\underbrace{\xi < -n}_{A_n}\right)$$

$$A_n : A_n \subset A_{n-1} \subset ... \subset A_1$$

Тогда

$$\lim_{x\to-\infty} F(x) = \lim_{n\to\infty} P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(\varnothing) = 0$$

Докажем $\lim_{x\to+\infty} F_\xi(x) = 1$:

$$\lim_{x\to\infty} P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(\Omega) = 1.$$

■

Nota

Свойства 1,2,3 задают функцию распределения некоторой случайной величины.

4. Непрерывность слева: $\lim_{x \to x_0 - 0} F_\xi(x) = F_\xi(x_0)$.
5. Вероятность попадания в полуинтервал: $P(a \leq \xi < b) = F_\xi(b) - F_\xi(a)$.

> **Proof.**
>
> $\square\ P(a \leq \xi < b) = P\Big(\xi \in (-\infty; b) \wedge \overline{\xi \in (-\infty; a)}\Big)$
>
> $(-\infty; b) = \underbrace{(-\infty; a) \cup [a; b)}_{\text{непересек.}} \Rightarrow$
>
> $P(\xi < b) = P(\xi < a) + P(\xi \leq [a; b)) \Rightarrow$
>
> $P(a \leq \xi < b) = P\left(\underbrace{\xi < b}_{F(b)}\right) - P\left(\underbrace{\xi < a}_{F(a)}\right)$ ■

8.3 Дискретные случайные величины (ДСВ)

Def. Дискретная случайная величина (ДСВ)

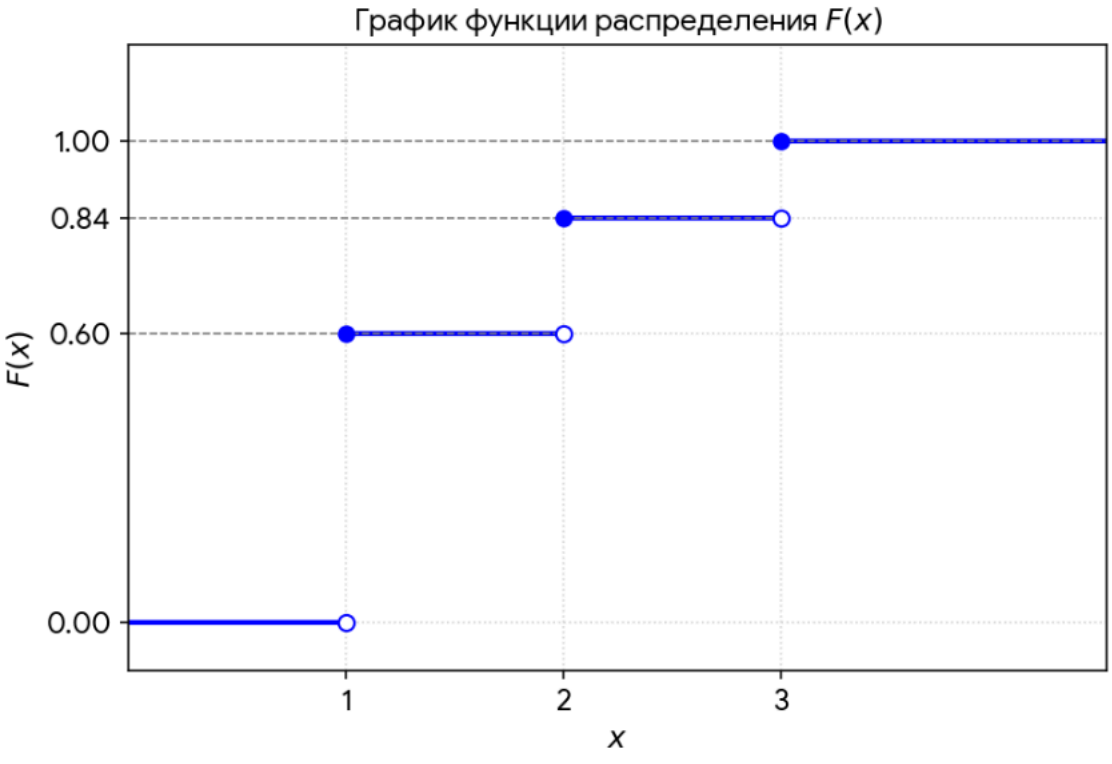
Случайная величина ξ называется дискретной, если множество её возможных значений конечно или счётно.
Задаётся рядом распределения — таблицей значений x_i и их вероятностей $p_i = P(\xi = x_i)$, где $\sum p_i = 1$.

Ex

Вася пытается попасть в окно снежком. Дано 3 попытки, вероятность попадания в каждой 0.6. ξ — общее количество сделанных бросков до первого попадания или до окончания попыток.

Ряд распределения имеет вид:

ξ	1	2	3
P	0.6	$0.4 \cdot 0.6 = 0.24$	$1 - 0.6 - 0.24 = 0.16$



8.3.0.1 Ряд распределения ДСВ

Пусть $x_1 < x_2 < x_3 < ...$ — все значения ДСВ ξ.

$p_i = P(\xi = x_i)$

x_i	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
p_i	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

Свойство:

$0 < p_i < 1$

$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$

Функция распределения ДСВ:

$$F(x) = \sum_{x_i < x} p_i$$

Ex

Инженер тестирует 3 независимых сервера. Вероятность сбоя: $0,2$.

ξ — количество неисправных серверов.

Ряд распределения:

x_i	0	1	2	3
p_i	$(0,8)^3$	$0,384$	$0,096$	$0,008$

$p_0 = P(\xi = 0)$

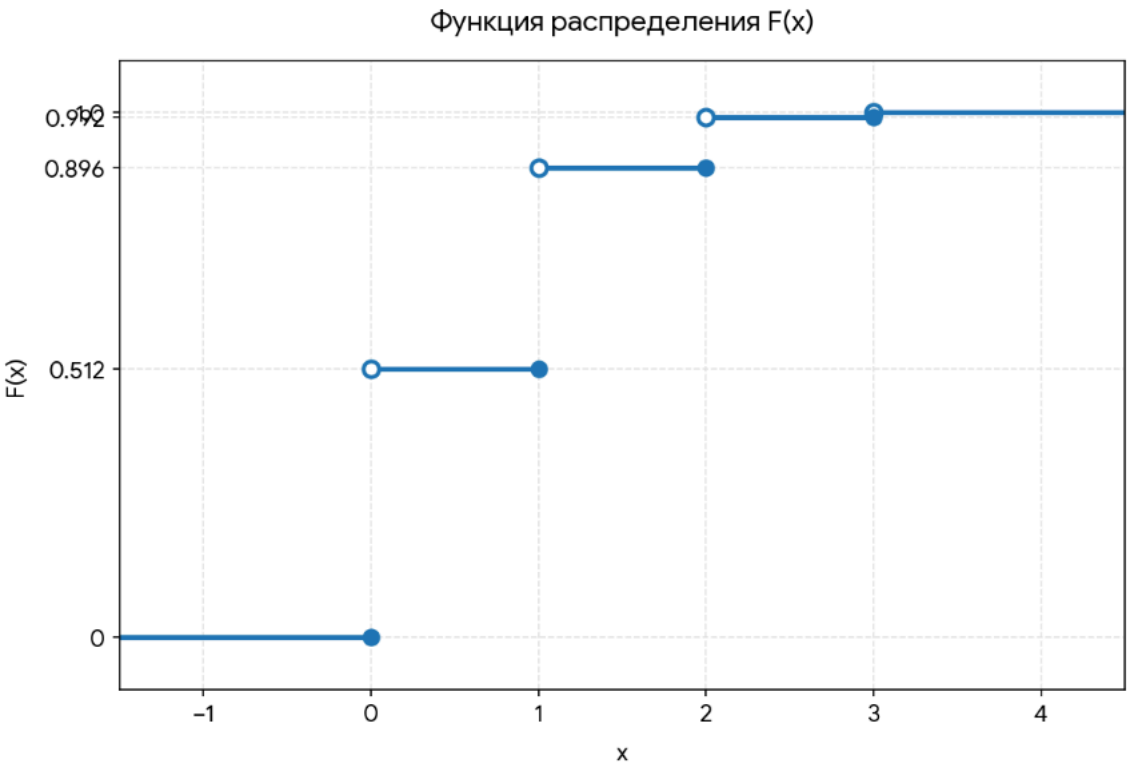
$p_1 = P(\xi = 1) = 3 \cdot 0,2 \cdot (0,8)^2$

$p_2(\xi = 2) = 3 \cdot (0,2)^2 \cdot 0,8 = 0,096$

$p_3(\xi = 3) = 0,008$

Тогда

$$F(x) = \begin{cases} 0, x \leq 0 \\ 0.512, 0 < x \leq 1 \\ 0.896, 1 < x \leq 2 \\ 0.992, 2 < x \leq 3 \\ 1, x > 3 \end{cases}$$



8.3.0.2 Свойства функции распределения ДСВ

1. $F(x)$ — кусочно-непрерывная

   $F(x) = \text{const}$ при $x \in (x_i; x_{i+1}]$

2. Точки разрыва и величина скачка

   В точках x_i — разрыва 1го рода (скачки)

   $$\Delta F(x_i) = F(x_i + 0) - F(x_i) = \lim_{x \to x_0 + 0} F(x) - F(x_i) = p_i$$

3. Вычисление вероятности в точке

   $$P(\xi = x) = F(x + 0) - F(x)$$

8.4 Классические законы распределения ДСВ

8.4.1 Распределение Бернулли

ξ имеет распределение Бернулли с параметром p, если она принимает 2 значения: 0 и 1, причем $p(\xi = 1) = p,\ \ p(\xi = 0) = 1 - p$.

x_i	0	1
p_i	$1 - p$	p

Обозначение: $\xi \sim \text{Bern}(p)$

Второе название – индикатор.

$I_A = \begin{cases} 1, & \text{A произошло} \\ 0, & \text{A не произошло} \end{cases}$

8.4.2 Биномиальное распределение

> **Def. Биномиальное распределение**
>
> ξ имеет биномиальное распределение с параметрами n и p ($\xi \sim \text{Bin}(n, p)$), если множество ее значений $\{0; 1; 2; ...; n\}$ и
>
> $$p_i = P(\xi = i) = C_n^i p^i (1 - p)^{n-i}$$
>
> Обозначение:
>
> $\xi \sim \text{Bin}(p, n) \Rightarrow \xi = I_1 + I_2 + ... + I_n,$
>
> $I_k \sim \text{Bern}(p)$



8.4.3 Распределение Пуассона

ξ имеет распределение Пуассона с параметром λ, если множество ее значений $\{0; 1; 2; ...\}$ и

$$p_k = P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda},$$

$$k = 0, 1, 2, ...$$

Обозначение: $\xi \sim \text{Pois}(\lambda)$ или $\xi \sim \Pi(\lambda)$



Число событий на фиксированном интервале при постоянной средней интенсивности.

Th. Условие нормировки распределения Пуассона

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$$

Proof.

□

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \overset{\text{ряд Маклорена}}{=\!=\!=} e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

■

8.4.4 Геометрическое распределение

Def. Геометрическое распределение

ξ имеет геометрическое распределение с параметром p, если множество ее значений $\{1; 2; ...\}$ и

$$p_k = P(\xi = k) = (1-p)^{k-1}p$$

Обозначение: $\xi \sim \text{Geom}(p)$

Th. Условие нормировки геометрического распределения

$$\sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} \cdot p = 1$$

Proof.

□

$$\sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1}p = p \cdot \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} = \frac{p}{1-q} = \frac{p}{p} = 1$$

■

Th. Свойство нестарения геометрического распределения

$\xi \sim \text{Geom}(p)$

Для $n, m \in \mathbb{Z}_0^+$:

$$P(\xi > m+n \mid \xi > n) = P(\xi > m)$$

Proof.

□

$$P(\xi > m+n \mid \xi > n) = \frac{P((\xi > m+n) \wedge (\xi > n))}{P(\xi > n)} =$$

$$= \frac{P(\xi > m+n)}{P(\xi > n)} = \frac{q^{n+m}}{q^n} = q^m = P(\xi > m)$$

■

Nota

$$P(\xi > n) = \sum_{k=n+1}^{\infty} q^{k-1}p = p\sum_{k=n}^{\infty} q^k = pq^n \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{pq^n}{1-q} = q^n$$

Ex

$p = 0.05, q = 0.95$

Рыбак пытался поймать рыбу 40 раз, но не поймал. Вероятность поймать еще за 10 бросков?

$$P(\xi > 50 \mid \xi > 40) = P(\xi > 10) = 0.95^{10} \approx 0.59$$

8.5 Числовые характеристики ДСВ

8.5.1 Математическое ожидание

Def. Математическое ожидание

Пусть ДСВ ξ принимает значения $x_1, x_2, ..., x_n, ...$ с вероятностями $p_n = P(\xi = x_n)$.

Мат. ожиданием ξ называется величина

$$E(\xi) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n p_n - \text{сумма ряда},$$

если ряд сходится абсолютно.

8.5.1.1 Свойства

1. $$E(C) = C, C = \text{const}$$
2. $$E(C\xi) = C \cdot E(\xi)$$
3. $$E(\xi + \eta) = E(\xi) + E(\eta)$$

Nota

Распределение $\xi + \eta$

$$\xi : P(\xi = x_i) = p_i$$

$$\eta : P\big(\eta = y_j\big) = q_j$$

Тогда

$$\xi + \eta : x_i + y_j,$$

$$p_{i,j} = P\big(\xi = x_i \wedge \eta = y_j\big)$$

Proof.

$\square$

$$\mathbb{E}(\xi + \eta) = \sum_i \left(\sum_j (x_i + y_j) \cdot p(i,j) \right) =$$

$$= \sum_i \left(\sum_j (x_i \cdot p(i,j) + y_j \cdot p(i,j)) \right) = \sum_i x_i \sum_j p_{i,j} + \sum_j y_j \sum_i p_{i,j} =$$
$$= \sum_i x_i \cdot p_i + \sum_j y_j \cdot p_j = \mathbb{E}(\xi) + \mathbb{E}(\eta)$$

■

4. $\mathbb{E}(\xi \cdot \eta) = \mathbb{E}(\xi) \cdot \mathbb{E}(\eta)$

Proof.

□

$$\mathbb{E}(\xi \cdot \eta) = \sum_i \sum_j x_i y_j p_{i,j} = \sum_i \sum_j x_i y_j \underbrace{p_i q_j}_{\xi \text{ и } \eta - \text{независ.}} =$$
$$= \sum_i x_i p_i \sum_j y_j q_j = \mathbb{E}(\xi) \cdot \mathbb{E}(\eta)$$

■

8.5.2 Дисперсия

Def. Дисперсия

Дисперсией ДСВ ξ называется величина

$$\mathbb{D}(\xi) = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}(\xi))^2$$

Nota

$$\mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}(\xi)) = \mathbb{E}(\xi) - \mathbb{E}\left(\underbrace{\mathbb{E}\xi}_{\text{const}}\right) = \mathbb{E}(\xi) - \mathbb{E}(\xi) = 0$$

Def. Среднеквадратическое отклонение случайной величины

$$\sigma(\xi) = \sqrt{\mathbb{D}(\xi)}$$

8.5.2.1 Свойства

1. Формула для вычисления дисперсии

$$\mathbb{D}(\xi) = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}(\xi))^2 = \mathbb{E}(\xi^2) - (\mathbb{E}(\xi))^2$$

Proof.

□

$$\mathbb{D}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2 - 2\xi\mathbb{E}(\xi) + (\mathbb{E}(\xi))^2) = \mathbb{E}(\xi^2) - 2(\mathbb{E}(\xi))(\mathbb{E}(\xi)) + (\mathbb{E}(\xi))^2 = \\ = \mathbb{E}(\xi^2) - (\mathbb{E}(\xi))^2$$

■

2. $\mathbb{D}(C) = 0$

Замечание: $\mathbb{D}(\xi) = 0 \Leftrightarrow \xi = C$

3. $\mathbb{D}(\xi + C) = D(\xi)$

Proof.

□ $\mathbb{D}(\xi + C) = \mathbb{E}(\xi + C - \mathbb{E}(\xi + C))^2 = \mathbb{E}(\xi + C - \mathbb{E}(\xi) - C)^2 = \mathbb{D}(\xi)$ ■

4. $\mathbb{D}(C\xi) = C^2\mathbb{D}(\xi)$

5. $\mathbb{D}(\xi \pm \eta) = \mathbb{D}(\xi) + \mathbb{D}(\eta)$, если ξ и η независимые.

Proof.

□

$$\mathbb{D}(\xi + \eta) = \mathbb{E}(\xi + \eta)^2 - [\mathbb{E}(\xi + \eta)]^2 =$$

$$= \mathbb{E}(\xi^2) + 2\mathbb{E}(\xi \cdot \eta) + \mathbb{E}(\eta^2) - \left(\mathbb{E}^2(\xi) + 2\mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) + \mathbb{E}^2(\eta)\right) =$$

$$= \left[\mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)\right] + \left[\mathbb{E}(\eta^2) - \mathbb{E}^2(\eta)\right] + \underbrace{2(\mathbb{E}(\xi\eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta))}_{=0,\ \text{независ.}} =$$

$$= \mathbb{D}(\xi) - \mathbb{D}(\eta)$$

■

Nota

Если ξ и η – зависимые, то

$$\mathbb{D}(\xi + \eta) = \mathbb{D}(\xi) + \mathbb{D}(\eta) + 2\ \mathrm{cov}(\xi, \eta),$$

где $\mathrm{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) - \mathbb{E}(\xi) \cdot \mathbb{E}(\eta)$ $-$(ковариация)

8.5.3 Числовые характеристики классических ДСВ

1. $\xi \sim \mathbf{Bern}(p)$ (индикатор)

x_i	0	1
p_i	$1-p$	p

$\mathbb{E}(\xi) = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p$

$\mathbb{D}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi) = p - p^2 = p(1-p) = p \cdot q$

$\xi^2 \sim \text{Bern}(p)$

2. $\xi \sim \mathbf{Bin}(p, n)$

$p_k = P(\xi = k) = C_n^k p^k (q)^{n-k}$

$$\xi = I_1 + I_2 + ... + I_n, \quad \text{где } I_k \sim \text{Bern}(p)$$

$$\mathbb{E}(\xi) = \mathbb{E}(I_1 + I_2 + ... + I_n) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}(I_k) = p \cdot n$$

$$\mathbb{D}(\xi) = \mathbb{D}\left(\sum_{k=1}^{n} I_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{\mathbb{D}(I_k)}_{pq} = npq$$

3. $\xi \sim \mathbf{Pois}(\lambda), \lambda > 0$

$$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}, \ k = 0, 1, ...$$

$$\mathbb{E}(\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \lambda e^{\lambda} = \lambda$$

$$\mathbb{D}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)$$

$$\mathbb{E}(\xi^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}}_{k^2 = k(k-1)+k} = e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k}{k!} + \underbrace{e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!}}_{= \mathbb{E}(\xi) = \lambda} =$$

$$= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda = \lambda^2 + \lambda$$

$$\mathbb{D}(\xi) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda, \ \mathbb{E}(\xi = \lambda)$$

4. $\xi \sim \mathbf{Geom}(p)$

$$P(\xi = k) = q^{k-1}p, \qquad k = 1, 2, ...$$

$$\mathbb{E}(\xi) = \frac{1}{p}$$

$$\mathbb{D}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)$$

$$k^2 = k(k-1) + k$$

$$\mathbb{E}(\xi^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} p = p\left(\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)q^{k-1} + \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}\right) =$$

$$= pq\left(\sum_{k=0}^{\infty} q^k\right)'' + \mathbb{E}(\xi) = pq\left(\frac{1}{1-q}\right)''_q + \frac{1}{p} = pq\frac{2}{(1-q)^3} + \frac{1}{p} =$$

$$= \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{2q+p}{p^2} = \frac{q+1}{p^2}$$

$$\mathbb{D}(\xi) = \frac{q+1}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

Итого

$$\mathbb{E}(\xi) = \frac{1}{p}, \qquad \mathbb{D}(\xi) = \frac{q}{p^2}$$

8.5.4 Ковариация

> **Def. Ковариация**
>
> ξ, η — две случайные величины. Ковариацией ξ, η называется величина
>
> $$\operatorname{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi)) \cdot (\eta - \mathbb{E}(\eta)))$$
>
> Если $\operatorname{cov}(\xi, \eta) = 0$, то ξ, η — не ковариантные.

Для ДСВ:

$$\operatorname{cov}(\xi, \eta) = \sum_{i,j} (x_i - \mathbb{E}(\xi)) \cdot \big(y_j - \mathbb{E}(\eta)\big) p_{i,j}$$

где ξ принимает значения $x_1, x_2, \ldots$

η принимает значения $y_1, y_2, \ldots$

$$p_{i,j} = P\big(\xi = x_i, \eta = y_j\big)$$

Рассчетная формула для $\operatorname{cov}(\xi, \eta)$:

$$\operatorname{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi\eta - (\mathbb{E}\xi)\eta - (\mathbb{E}\eta)\xi + \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta) = \mathbb{E}(\xi\eta) - 2\mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) + \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta)$$

Свойства $\operatorname{cov}(\xi, \eta)$

1. Симметрия $\operatorname{cov}(\xi, \eta) = \operatorname{cov}(\eta, \xi)$
2. Связь с дисперсией $\mathbb{D}(\xi) = \operatorname{cov}(\xi, \xi)$
3. Линейность

   a) $\operatorname{cov}(C \cdot \xi, \eta) = C \cdot \operatorname{cov}(\xi, \eta)$

   b) $\operatorname{cov}(\xi + \varphi, \eta) = \operatorname{cov}(\xi, \eta) + \operatorname{cov}(\varphi, \eta)$
4. Условие независимости

   Если ξ, η — независимые, то $\operatorname{cov}(\xi, \eta) = 0$

   Обратное не всегда верно!

Ex

ξ — количество шпаргалок η — пульс студента

Случайные величины зависимы.

Если $\operatorname{cov}(\xi, \eta) > 0$, то при увеличении количества шпаргалок пульс студента в среднем растет (возрастает волнение).

Если $\operatorname{cov}(\xi, \eta) < 0$, то чем больше шпаргалок берет с собой студент, тем спокойнее он себя чувствует (пульс в среднем снижается).

Коэффициент корреляции

Def. Коэффициент корреляции

Коэффициент корреляции ξ, η — это величина

$$\rho(\xi, \eta) = \frac{\operatorname{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{\mathbb{D}\xi}\sqrt{\mathbb{D}\eta}}$$

Nota

Нормировали, чтобы избавиться от единиц измерения и сделать показатель универсальным.

Теперь коэффициент корреляции принимает значения от -1 до 1:

- $\rho(\xi, \eta) = \pm 1$ говорит о наличии строгой линейной (функциональной) зависимости между случайными величинами.
- $\rho(\xi, \eta) = 0$ говорит о том, что случайные величины **некоррелированы** (между ними отсутствует линейная взаимосвязь).

Ex

Стрелок делает 3 независимых выстрела.

p — вероятность попадания.

Пусть ξ — число попаданий при первом и втором выстреле,

η — число попаданий при втором и третьем выстреле.

Найти $\rho(\xi, \eta)$.

Решение:

Зададим закон распределения ξ :

ξ	0	1	2
P	q^2	$2pq$	p^2

$\mathbb{E}(\xi) = 2pq + 2p^2 = 2p(q+p) = 2p$

$\mathbb{D}(\xi) = 2pq + 4p^2 - 4p^2 = 2pq$

$\mathbb{E}(\xi \cdot \eta)$ —?

ξ / η	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	4

$P_{1,1} = P(\xi = 1, \eta = 1) = pq^2 + p^2q = pq(q+p) = pq$
$P_{1,2} = P(\xi = 1, \eta = 2) = P(\text{исход } [-,+,+]) = q \cdot p \cdot p = p^2q$
$P_{2,1} = P(\xi = 2, \eta = 1) = P(\text{исход } [+,+,-]) = p \cdot p \cdot q = p^2q$
$P_{2,2} = P(\xi = 2, \eta = 2) = P(\text{исход } [+,+,+]) = p \cdot p \cdot p = p^3$

Теперь находим $\mathbb{E}(\xi \cdot \eta)$, перемножая значения из таблицы на их вероятности:

$$\mathbb{E}(\xi \cdot \eta) = 1 \cdot P_{1,1} + 2 \cdot P_{1,2} + 2 \cdot P_{2,1} + 4 \cdot P_{2,2}$$

$$\mathbb{E}(\xi \cdot \eta) = 1 \cdot pq + 2 \cdot p^2q + 2 \cdot p^2q + 4 \cdot p^3 = pq + 4p^2q + 4p^3$$

Раскладываем, учитывая $q = 1 - p$:

$$\mathbb{E}(\xi \cdot \eta) = p(1-p) + 4p^2(1-p) + 4p^3 = p - p^2 + 4p^2 - 4p^3 + 4p^3 = p + 3p^2$$

Находим ковариацию:

$$\operatorname{cov}(\xi,\eta)=\mathbb{E}(\xi\cdot\eta)-\mathbb{E}(\xi)\cdot\mathbb{E}(\eta)$$

Поскольку условия для ξ и η симметричны,

$$\mathbb{E}(\eta)=\mathbb{E}(\xi)=2p \qquad \mathbb{D}(\eta)=\mathbb{D}(\xi)=2pq$$

$$\operatorname{cov}(\xi,\eta)=\left(p+3p^2\right)-(2p)\cdot(2p)=p+3p^2-4p^2=$$
$$=p-p^2=p(1-p)=pq$$

Вычисляем коэффициент корреляции:

$$\rho(\xi,\eta)=\frac{\operatorname{cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{\mathbb{D}(\xi)}\sqrt{\mathbb{D}(\eta)}}=\frac{pq}{\sqrt{2pq}\sqrt{2pq}}=\frac{pq}{2pq}=\frac{1}{2}$$

Ответ: $\rho(\xi,\eta)=0.5$ (зависимость положительная и не зависит от вероятности p).

Другое решение:

Пусть I_k – индикатор попадания при k выстреле.

I_k	0	1
	q	p

$\mathbb{E}I_k=p$

$\mathbb{D}I_k=pq$

$\xi=I_1+I_2$

$\eta=I_2+I_3$

$$\operatorname{cov}(\eta,\xi)=\operatorname{cov}(I_1+I_2,I_2+I_3)=$$

$$=(\underbrace{\operatorname{cov}(I_1,I_2)}_{0}+\underbrace{\operatorname{cov}(I_1,I_3)}_{0}+\operatorname{cov}(I_2,I_2)+\underbrace{\operatorname{cov}(I_2,I_3)}_{0}=$$

$$=\operatorname{cov}(I_2,I_2)=\mathbb{D}(I_2)=pq$$

$$\mathbb{D}(\eta)=\mathbb{D}(\xi)=\mathbb{D}(I_1+I_2)=2pq$$

$$\rho(\xi,\eta)=\frac{\operatorname{cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{\mathbb{D}(\xi)}\sqrt{\mathbb{D}(\eta)}}=\frac{pq}{2pq}=\frac{1}{2}$$

8.6 Непрерывные случайные величины (НСВ)

Def.

Случайная величина ξ называется абсолютно непрерывной, если ее функция распределения $F(x) = P(\xi < x)$ может быть вычислена по формуле

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t,$$

то есть существует функция $f(t)$, называемая плотностью НСВ$^{-\infty}\xi$.

Nota

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

8.6.1 Свойства плотности НСВ

1. Неотрицательность $f(x) \geq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$

   ($F(x)$ не убывает; $f(x) = F'(x) \Rightarrow f(x) \geq 0$)

2. Условие нормировки

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1 \qquad (\text{т.к. } F(+\infty) = 1)$$

3. Вероятность попадания в интервал

$$P(a < \xi < b) = \int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$P(a < \xi < b) = F(b) - F(a) = \int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$$

4. Связь между плотностью и функцией распределения

$$f(x) = F'(x) \qquad (\text{по теореме Барроу})$$